

自由流方柱绕流 $Re=100$: 涡脱落对 2D 数值簇验证

Flow Past a Square Cylinder at $Re=100$: Vortex Shedding vs the 2D Free-Stream Numerical Cluster

摘要 — TensorLBM D2Q9 MRT 求解器在自由流方柱（正置） $Re=100$ 涡脱落上对 2D 自由流低阻塞数值簇的验证：域 $40D \times 40D$ （阻塞比 2.5%）、下游 $10D$ sponge、入口 2 周期播种（ $St_{seed}=0.14$ ），两档网格 $D=32/48$ 时均 Cd 1.4816/1.4844（+0.11%/+0.30%）、 St 0.1482/0.1480（+0.82%/+0.68%），全指标 $\leq 3\%$ 且网格跨度 Cd 0.19% / St 0.14%（入库 verified = True，2026-09-29）。

1. Benchmark 介绍

方柱绕流与前述圆柱族同属钝体涡脱落，但分离点固定在前缘角点（不依赖曲面逆压梯度自适应），剪切层自角点直接喷出， St 与 Cd 对来流条件更不敏感。 $Re=100$ 处于该几何的二维涡脱区间（展向三维失稳阈值 $Re \approx 160$ ），量兴趣为时均阻力系数 Cd 与涡脱 Strouhal 数 $St=f \cdot D/u$ 。

参考口径是本案的核心裁定（入库 REFERENCE_AUDIT.md 14 点逐表核对）：早期版本对 Okajima 1982 实验（ $St \approx 0.143-0.145$ ）与无出处的 $Cd \approx 1.6$ 打分判 FAIL；审计裁定 2D 求解器不得对 3D 有限展向实验打分（2D 压制展向失稳，系统性抬高 St ），且本求解器为 $40D$ 域、阻塞比 2.5% 的低阻塞自由流配置，也不得对标通道（Sohankar 1997 $Cd \approx 2.05$ ）或小域（Sharma & Eswaran 2004 $Cd=1.57$ ）数据。最终采用 2D 自由流低阻塞数值簇： $Cd_{ref}=1.48$ （[1.44, 1.52]，中位 1.488）、 $St_{ref}=0.147$ （[0.145, 0.149]），来源为五篇文献的原表数字。

工程链整体复用 cylinder_re100 验证案（播种 + sponge + MRT tau_field + far_field + Ladd 测力 + FFT 提谱），仅把圆形掩码换为 half-way BB 方块掩码（有效边长精确 = D ）。入库记录还显示播种频率 $0.14 \neq$ 终态 $St \approx 0.148$ ——播种只负责打破对称，频率由流场自选；这是闹街类基准「触发而非锁定」原则的直接证据。

物理与数学背景

不可压 Navier-Stokes 方程的格子 Boltzmann 离散：D2Q9 格子、MRT（多弛豫时间）碰撞算子（支持 tau_field 逐格弛豫 = sponge）、拉格朗日流迁。

```
Re = u in · D / ν . ν = (τ - 0.5) / 3 ( D 为方柱边长格数 )
St = f · D / u in ( 涡脱频率 f 由 CI 序列 FFT 谱峰 + 抛物线插值提取：滞回过零独立交叉验证 )
Cd = Fx / ( 0.5 · ρ · u in² · D ) ( Ladd 动量交换，表面格求和 )
sponge : τ eff(x) = τ · ( 1 + α · σ(x) ) . σ 平方渐变 0→1 . α=10
方块掩码：x0..x1 覆盖 D 格 + half-way BB → 有效边长精确 = D
```

参考解 — 2D 自由流低阻塞数值簇（ $\alpha=0^\circ$ 、正置）： $Cd=1.48$ （[1.44, 1.52]，中位 1.488）、 $St=0.147$ （[0.145, 0.149]）。不适用：Okajima 1982 实验（3D 有限展向）、Sohankar 1997 通道（高阻塞 $Cd \approx 2.05$ ）、Sharma & Eswaran 2004 小域（ $Cd=1.57$ ）。

- Okajima A. (1982), Strouhal numbers of rectangular cylinders, J. Fluids Eng. 104, 106-113 (实验 St 0.143-0.145——上下文参考，非 2D 求解器打分口径)
- Sohankar A. et al., arXiv:2411.03124v4 Table 1 ($Re=100$: Sohankar 1.46/0.147、Yoon 1.44/0.145、Present 1.48/0.147)
 - arXiv:2309.09197 Table 2 (Sohankar 1.477/0.146、Sahu 1.488/0.149、Sen 1.530/0.145、Present 1.495/0.145)
 - arXiv:2308.08085v3 Tables 7-8 (uniform 1.500 / AMR 1.511、 St 0.1472、Fakhari & Lee 1.51/0.149、González 1.50/0.145)
 - arXiv:2404.12123 (Present 1.476) ; arXiv:2405.12834 (1.47-1.55 / 0.145-0.148)

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json 与侧车 case_D32/D48.json（程序化注入，下同）。

参数	取值	说明
问题	自由流方柱（正置）绕流 $Re=100$ （涡脱落）	前缘角点固定分离；2D 区间（该几何展向失稳阈值 $Re \geq 160$ ）
域（正式档）	$40D \times 40D$ （阻塞比 2.5%）	方块中心距入口 $10D$ ；阻塞比 2.5%
晶格 / 碰撞	D2Q9 MRT (τ_{field} sponge) (τ_{field} 逐格弛豫 = sponge)	tensorlbm.solver.collide_mrt / stream
远场边界	far_field_bc_2d	入口/两侧自由流 Dirichlet + 出口零梯度 + 方块反弹
sponge 层	下游 $10D$ ，平方渐变， $\alpha=10$	D32 档 $x_0=960$ 、宽 320 格； $\tau_{\text{eff}} = \tau \cdot (1 + \alpha \cdot \sigma)$
播种	$St_{\text{seed}}=0.14$ 、10% 振幅、入口整列、2 周期	seed_steps 9143 / 13714；对称破缺后频率自选
u_{in} / τ	0.05 ； $\tau = 3 \cdot u \cdot D / Re + 0.5$	$D=32 \rightarrow 0.548$ ； $D=48 \rightarrow 0.572$ ($v = u \cdot D / Re$)
掩码	half-way BB 方块掩码（有效边长精确 = D ）	$x_0..x_1$ 覆盖 D 格，壁在格界外 0.5
测力	Ladd 动量交换（表面格）	post-stream、pre-bounce-back 采样
步数（正式档）	60000 / 90000	时均窗 = 后 50%； St 由 CI 序列 FFT 谱峰提取

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：单档复现（ $D=32$ ；GPU 数分钟量级，CPU 需数小时）

```
python benchmarks/verified/square_cylinder/run.py --D 32 --steps 60000 --device cuda:0
```

步骤 4：两档网格（ $D=32/48$ ）批量运行并写出判定 result.json（入库口径为 SDAA 主机，CUDA 可换 --device）

```
python benchmarks/verified/square_cylinder/run.py --D 32 48 --steps 60000 90000 --device cuda:0 --out result.json
```

场量可视化演示脚本

涡街瞬态可视化演示：与正式档同一组库入口与步进链（collide_mrt tau_field + far_field_bc_2d + 播种），缩域缩径（ $D=16$ 、域 $16D \times 8D$ 、 $u_{\text{in}}=0.1$ ，正式档 $D=32/48$ 、 $40D \times 40D$ 、 $u_{\text{in}}=0.05$ ），14000 步 GPU 约 10 s；输出 $|u|/\text{涡量}/p'$ 瞬态场与 Cd/CI 序列。演示档因阻塞比升高（12.5% vs 正式档 2.5%）与粗径阶梯， $Cd_{\text{demo}}=1.709$ 、 $St_{\text{demo}}=0.1653$ 系统性偏高，仅用于展示涡脱形态与频率自持；定量判据一律取入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/square_cylinder_demo.py --D 16 --steps 14000 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（域 $40D \times 40D$ ， $u_{\text{in}}=0.05$ ）

量	$D=32$	$D=48$	参考/说明
Cd （时均）	1.4816	1.4844	参考 1.48（簇 [1.44, 1.52]，中位 1.488）
Cd 误差	+0.11%	+0.30%	判据量（ $\leq 3\%$ ）

量	D=32	D=48	参考/说明
St (Cl 谱峰)	0.1482	0.1480	参考 0.147 (簇 [0.145, 0.149])
St 误差	+0.82%	+0.68%	判据量 ($\leq 3\%$)
St (过零交叉验证)	0.1473	0.1468	滞回过零独立口径 (与谱峰一致)
Cl 幅值	0.2906	0.2953	涡脱充分建立的标志
步数	60000	90000	两档独立运行

来源：benchmarks/verified/square_cylinder/result.json + 侧车 case_D32/D48.json (verified = True, 2026-09-29)。

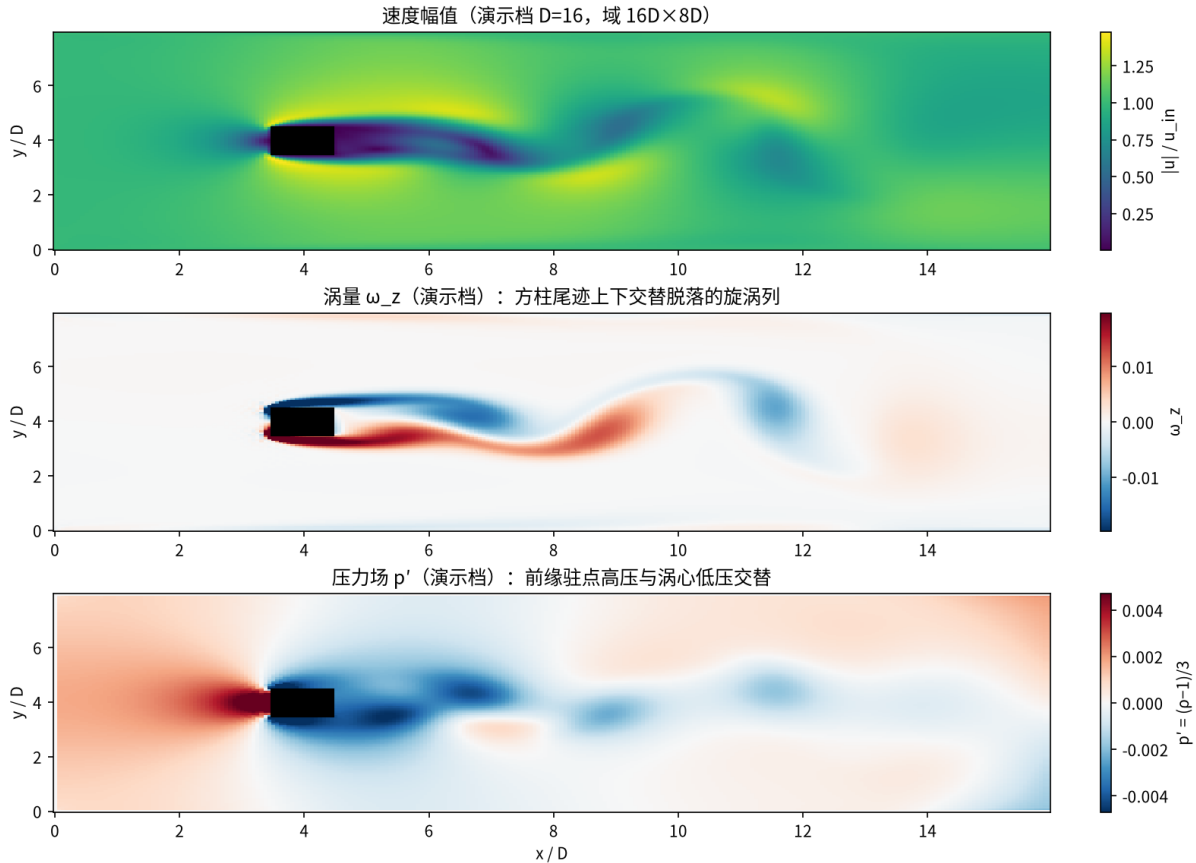


图 1 演示档 (D=16, 域 16D×8D, 14000 步, GPU) 涡街瞬态场量: 上=速度幅值 (角点剪切层与尾流减速区), 中=涡量 ω_z (上下交替脱落的旋涡列), 下=压力场 p' (前缘驻点高压与涡心低压交替)。

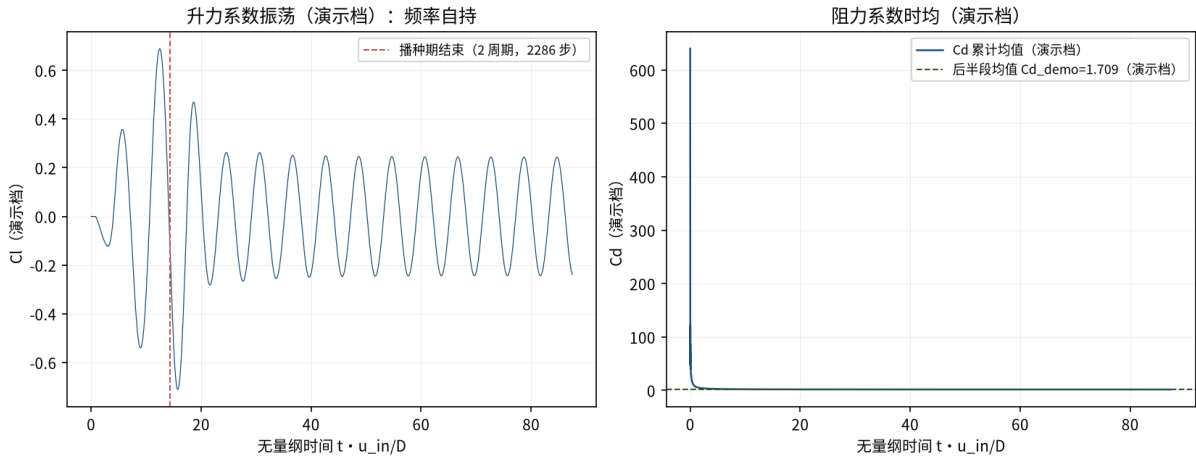


图 2 演示档力系数历史: 左= Cl (播种期结束后自持等幅振荡, FFT 谱峰 $St_{demo}=0.1653$, 与播种频率 0.14 不同 = 频率由流场自选); 右= Cd 累计均值收敛到 $Cd_{demo}=1.709$ (演示档, 受阻塞比与粗径影响偏高)。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 2D 自由流数值簇的比较与收敛判定（入库档）

量	值	说明
Cd 收敛	1.4816 → 1.4844	误差 +0.11% → +0.30%（均在簇内）
St 收敛	0.1482 → 0.1480	误差 +0.82% → +0.68%（均在簇内）
网格跨度	Cd 0.19% / St 0.14%	验收条款：两档各自 ≤3% 且网格跨度 ≤3%（均满足）
最保守簇边复核	+2.9%/+3.1%（仍 ~3%）	对簇最保守边（Cd=1.44、St=0.145）仍 ~3%
判定	verified = True	入库 2026-09-29（run_date 2026-08-20）

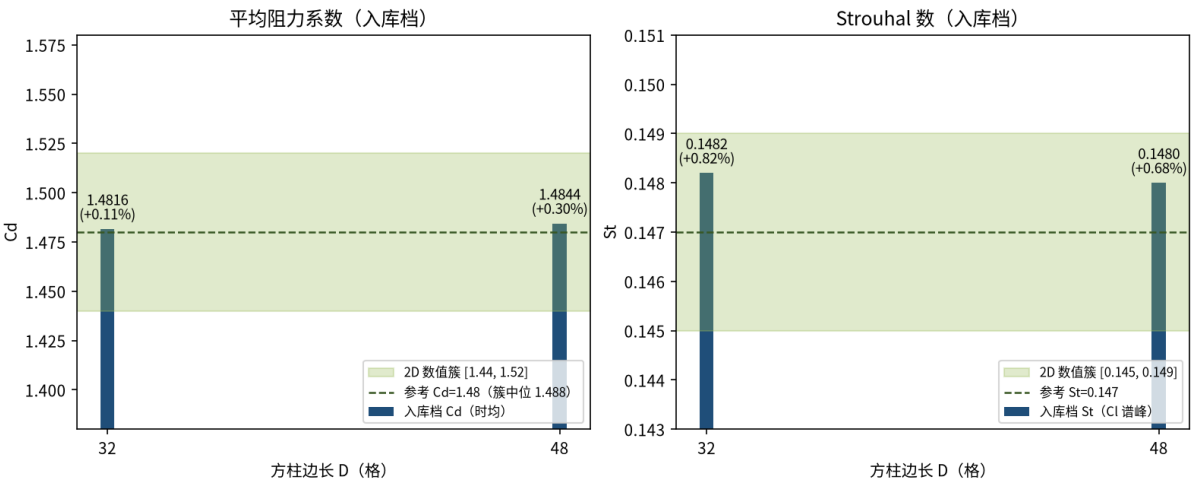


图 3 网格收敛（入库判据数字）：Cd 1.4816→1.4844、St 0.1482→0.1480，误差均落在 2D 数值簇（绿色带）内，网格跨度 Cd 0.19% / St 0.14%（条款 ≤3%）。

- 验收条款：两档网格 Cd/St 误差各自 ≤3% 且网格跨度 ≤3%（非「误差随细化单调下降」）。入库 result.json 明确记录 err_decreased=false：D=32 的 +0.11% 恰比 D=48 的 +0.30% 更靠近簇心，属簇内摆动而非发散（convergence.err_decreased_note 全文存档）。
- 对最保守簇边（Cd=1.44、St=0.145）复核：误差 +2.9%/+3.1%——仍 ~3%，参考取簇心时结论对簇边稳健。
- 演示档口径：D=16 缩径 + 16D×8D 缩域使阻塞比升至 12.5%（正式档 2.5%），Cd_demo/St_demo 系统性偏高，仅证明涡脱形态与频率自持；定量结论以入库 D=32/48 档为准。
- 本案例为直接观测量对数值簇参考（无任何模型修正或重标定），符合严格入库标准；工程链（播种 + sponge + MRT tau_field）原样复用 cylinder_re100 案，掩码换为 half-way BB 方块（有效边长精确 = D）。

6. 复现说明

```
PYTHONPATH=src python benchmarks/verified/square_cylinder/run.py --D 32 48 --steps 60000 90000 --compile-mode eager --device sdia:0
```

预期结果 — D=32: Cd=1.4816（+0.11%）、St=0.1482（+0.82%）；D=48: Cd=1.4844（+0.30%）、St=0.1480（+0.68%）（均 ≤3%）

参考耗时 — 入库实测（SDAA）146 s（D=32）+ 553 s（D=48）；CUDA 主机更快（演示档 GPU 10 s / 14000 步 @ D=16 缩域）

入库位置 — benchmarks/verified/square_cylinder